

2022级《高等数学I(2)》期末考试卷(B)

注意:请务必将填空题的答案,解答题的解答过程以及证明题的证明过程写在答题纸上的指定位置,写在试卷上无效!

一、填空题【1-12 小题,每小题 5 分,共 60 分】

1. 过点 $P_1(100)$, $P_2(0.2, 0)$, $P_3(0, 0.3)$ 的平面的方程为_____.

2. 曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为_____.

3. 设 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, 4x) = x^3$, $f_x(1, 4) = 3$, 则 $f_y(1, 4) =$ _____.

4. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + 2y + 3z = z^3$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

5. 函数 $u = xy^2\sqrt{z}$ 在点 $P(2, -1, 1)$ 处的方向导数的最小值为_____.

6. 设 Ω 是锥面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围立体, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} (3x + 5y + z) dx dy dz$ 的值为_____.

7. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$ 的积分次序为_____.

8. 设平面曲线 C 为圆 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_C (2x^2 - 5xy + 3y^2) ds =$ _____.

9. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在平面 $z = 1$ 以下的部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z) dS =$ _____.

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{e^x}{x}$ 的通解为_____.

11. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 的通解为_____.

12. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 1 + e^{-x}$ 的通解为_____.

二、解答题【13-16 小题, 每小题 7 分, 共 28 分】

13. 设有椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$. 在第一卦限内作椭球面上的切平面, 使得切平面与三个坐标面所围立体的体积最小, 求切点及最小体积.

14. 计算曲线积分 $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + [2x + y \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})] dy$. 其中有向曲线

$C: y = \sqrt{1 - \frac{(x-3)^2}{4}}$, 方向从点 $(5, 0)$ 到点 $(1, 0)$.

15. 用高斯公式计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$,

其中 Σ 是长方体 $\Omega = (x, y, z | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 的整个表面的外侧.

16. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续的导函数, 而且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4e^{2x}z$, 试求函数 $f(u)$.

三、证明题【17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分】

17. 证明: 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在, 但不可微.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 记其正向边界为 L , 证明

$$\oint_L xe^{y^2} dy - ye^{-x^2} dx \geq 2\pi^2$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部

命题教师

命题时间 2023-5-2

使用学期 22-23-2

总张数 1

教研室主任审核签字